

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
BANK-MOLIYA AKADEMIYASI**



**BANKING AND FINANCE ACADEMY
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

**70410901 – Biznesni boshqarish (Master of Business Administration-MBA)
«MBA Financye & FinTech» mutaxassisligi magistranti**

JUMABAYEV MAQSUD PARXOD O‘G‘LI ning

«“Hamkorbank” ATB Xorazm MBXO Undiruv xizmati»da o‘tkazilgan

TAJRIBA ORTTIRISH BO‘YICHA

H I S O B O T I

Akademiya tomonidan rahbar _____

Tashkilot tomonidan rahbar _____

Akademiyaga topshirilgan sana «____» _____ 2026 y.

Himoya qilingan sana «____» _____ 2026 y.

Komissiya a’zolari: _____

TOSHKENT - 2026

MUNDARIJA

KIRISH.....	3
I. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BANK FAOLIYATI VA MUAMMOLI KREDITLARNI UNDIRISHGA OID HUQUQIY-ME‘YORIY ASOSLAR	8
1.1. O‘zbekiston Respublikasida bank tizimini isloh qilish va kredit portfelini sog‘lomlashtirish bo‘yicha qonun va qarorlar bilan tanishish.....	8
1.2. Muammoli kreditlar (NPL) bilan ishlash mexanizmlari bo‘yicha Markaziy bank talablari va me‘yoriy hujjatlarining konseptual tahlili.....	14
II. ASOSIY QISM	21
2.1.“Hamkorbank” ATB Xorazm MBXO Undiruv xizmati tuzilmasi va asosiy vazifalari bilan tanishish	21
2.2. Muammoli kreditlarni (NPL) tahlil qilish va undirish jarayonida statistik ma’lumotlarni agregatsiya qilish hamda matematik modellardan foydalanish	23
2.3. Qarzdorlar bilan ishlash, hujjatlarni shakllantirish va kredit tavakkalchiligini baholash jarayonlari.....	27
III. YAKUNIY QISM.....	31
3.1. Bank tizimida muammoli kreditlar ulushini kamaytirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha zamonaviy yondashuvlar mazmun-mohiyati	31
XULOSA.....	35
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.....	37

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida bank tizimining tutgan o'rnini va makroiqtisodiy barqarorlik. Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida tijorat banklari moliyaviy resurslarni qayta taqsimlovchi, iqtisodiy o'sishni rag'batlantiruvchi va makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlovchi eng muhim institutlar hisoblanadi. Global moliya bozorlaridagi integratsion jarayonlar, kapital harakatining tezlashuvi va raqamli iqtisodiyotga o'tish bank tizimi oldiga yangi, yanada murakkab vazifalarni qo'yimoqda. Banklarning barqaror faoliyat yuritishi nafaqat ularning o'z aksiyadorlari va mijozlari uchun, balki butun davlat iqtisodiyoti, jumladan, yalpi ichki mahsulot (YaIM) o'sishi, inflyatsiya darajasini jilovlash va investitsion jozibadorlikni oshirish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Biroq, moliya bozoridagi asimmetrik axborotlar, global inqirozlar va iqtisodiy sikllarning tebranishi tijorat banklari faoliyatida turli xil tavakkalchiliklarni, birinchi navbatda, kredit risklarini keltirib chiqaradi. Ushbu risklarni to'g'ri baholash, boshqarish va minimallashtirish bugungi kunda har qanday moliyaviy muassasaning strategik ustuvor yo'nalishi sanaladi.

O'zbekiston Respublikasida bank-moliya sektorini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlari. O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda bank tizimini isloh qilish, uning barqarorligini oshirish va xalqaro standartlarga moslashtirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 maydagi "2020 — 2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-son Farmoni, shuningdek, davlat rahbarining sohani raqamlashtirishga doir qator qarorlari banklar oldiga qat'iy talablarni qo'ydi. Ushbu islohotlarning tub mohiyati davlat aralashuvini kamaytirish, banklarni xususiylashtirish, korporativ boshqaruvning zamonaviy usullarini joriy etish va eng asosiysi – bank aktivlari sifatini tubdan yaxshilashdan iboratdir. Davlat tomonidan tijorat banklarining kapitalizatsiya darajasini oshirish bo'yicha qilingan inyeksiyalar o'z navbatida ushbu mablag'larning samarali boshqarilishini, ajratilayotgan kreditlarning qaytaruvchanligini ta'minlashni taqozo etadi.

Muammoli kreditlar (NPL) mexanizmi va ularning bank likvidligiga ta'siri. Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligiga bevosita tahdid soluvchi va ularning investitsion reytingini tushiruvchi asosiy omillardan biri bu – muammoli kreditlar (Non-Performing Loans - NPL) portfelinig ortishidir. Muammoli kreditlar – bu to'lov muddati o'tgan, xizmat ko'rsatilmayotgan yoki qaytarilish ehtimoli juda past bo'lgan qarz majburiyatlaridir. NPL darajasining yuqoriligi bankning likvidligini pasaytiradi, qo'shimcha zaxiralar shakllantirish zaruriyatini keltirib chiqaradi va pirovardida bankning sof foydasini keskin kamaytiradi. NPL ko'rsatkichining ortishi nafaqat bitta muassasa, balki butun bank tizimi uchun zanjirli reaksiyani (domino effekti) keltirib chiqarishi, so'ngra esa iqtisodiyotning real sektorini moliyalashtirish hajmining qisqarishiga (credit crunch) olib kelishi mumkin. Shu sababli, kredit portfelini sog'lomlashtirish, muammoli aktivlarni erta aniqlash va ularni samarali undirish har bir tijorat banki, xususan, "Hamkorbank" ATB faoliyatining o'zagini tashkil etadi.

Kredit tavakkalchiligini baholashda murakkab statistik va matematik modellarning o'rni. Bugungi kun bank tizimida an'anaviy, sodda va faqat inson omiliga asoslangan baholash tizimlari o'zini oqlamaydi. Amaliyotda yuqori aniqlikdagi, mukammal tahliliy yondashuvlarni talab qiluvchi professional arxitekturalarga ehtiyoj ortib bormoqda. NPL ulushini tahlil qilish va kredit tavakkalchiligini boshqarishda zamonaviy iqtisodiy-statistik usullar hal qiluvchi rolni o'ynaydi. Iqtisodiyotdagi amaliy statistika, ma'lumotlarni chuqur agregatsiya qilish va regressiyaviy tahlil usullari orqali mijozlarning defolt ehtimolligini (Probability of Default - PD) aniq hisoblash mumkin.

Muammoli kreditlarni boshqarishda quyidagi murakkab statistik va ekonometrik modellashtirish usullarini amaliyotga joriy etish o'ta dolzarbdir:

Logistik regressiya va skoring modellari: Mijozning ijtimoiy-iqtisodiy holati, daromadlar barqarorligi, oldingi kredit tarixi va boshqa ko'plab o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlikni matematik modellashtirish orqali kredit ajratishdan oldin uning qaytmaslik xavfini foizlarda ifodalash.

Makroiqtisodiy stress-testlar: Inflyatsiya sur'atlari, valyuta kursining o'zgarishi va ishsizlik darajasi kabi makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning bankning kredit portfeliga ta'sirini statistik qonuniyatlar asosida prognoz qilish.

Katta ma'lumotlar (Big Data) va agregatsiya: Minglab mijozlarning tranzaksion ma'lumotlarini markazlashtirilgan tarzda yig'ish, tozalash va toifalar bo'yicha agregatsiya qilish orqali risk zonalarini (masalan, ma'lum bir tarmoq yoki hudud bo'yicha) vizualizatsiya qilish.

Bunday murakkab tizimlar mavjud bo'lmaganda, bank xodimlari qaror qabul qilishda faqat yuzaki ma'lumotlarga tayanib qoladi, bu esa tizimli xatoliklarga olib keladi. Shu sababli, sodda axborot tizimlaridan voz kechib, ma'lumotlar bazasini markazlashtirgan holda yuqori darajadagi xavfsizlik va tezkorlikni ta'minlovchi mukammal dasturiy ta'minotlarni joriy etish talab etilmoqda.

Zamonaviy axborot tizimlari va raqamli texnologiyalar integratsiyasi. Banklarda kredit undiruv jarayonini samarali tashkil etish uchun axborot tizimlarining (Information Systems) arxitekturasi o'ta puxta ishlangan bo'lishi lozim. Qog'ozbozlik va qo'l mehnati orqali bajariladigan jarayonlarni to'liq avtomatlashtirish, sud va Majburiy ijro byurosi (MIB) kabi davlat organlarining elektron ma'lumotlar bazalari bilan to'g'ridan-to'g'ri, xavfsiz integratsiyani ta'minlash muhimdir. Ushbu tizimlar katta hajmdagi PDF va rasmlı hujjatlarni raqamlashtirish (jumladan, OCR texnologiyalaridan foydalanish) orqali shartnomalar, kafolat xatlari va shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni avtomatik o'qish va ma'lumotlar bazasiga joylash kabi murakkab vazifalarni bajarishi kerak. Bu esa, o'z navbatida, undiruv xizmati xodimlarining vaqtini tejashga, byurokratik to'siqlarni bartaraf etishga va jarayon shaffofligini ta'minlashga xizmat qiladi.

“Hamkorbank” ATB Xorazm MBXO Undiruv xizmatining faoliyati va ahamiyati. “Hamkorbank” ATB O'zbekiston moliya bozorida uzoq yillik tarixga, keng tarmoqqa va mustahkam mijozlar bazasiga ega bo'lgan yetakchi tijorat banklaridan biri hisoblanadi. Bankning Xorazm Mintaqaviy bank xizmatlari ofisi (MBXO) hududda yirik iqtisodiy loyihalarni moliyalashtiruvchi, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlovchi muhim bo'g'indir. Hududning o'ziga xos iqtisodiy va

demografik xususiyatlari, qishloq xo'jaligi hamda ishlab chiqarish sohalarining mavsumiyligi kreditlarning qaytarilish dinamikasiga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi.

Shu nuqtai nazardan, "Hamkorbank" ATB Xorazm MBXO tarkibidagi Undiruv xizmati shunchaki qarzdorlar bilan ishlovchi bo'lim emas, balki bankning moliyaviy immunitetini ta'minlovchi, murakkab huquqiy va moliyaviy mexanizmlarni o'zida mujassam etgan strategik tuzilmadir. Undiruv xizmati xodimlari zimmasiga quyidagi og'ir va mas'uliyatli vazifalar yuklatilgan:

Muddati o'tgan kreditlarni erta identifikatsiya qilish (Early Warning Systems) va muammo chuqurlashmasidan oldin amaliy choralar ko'rish.

Qarzdorlarning moliyaviy ahvolini doimiy ravishda tahlil qilib borish va to'lov qobiliyatining tiklanish ehtimolini baholash.

Garov ta'minotining bozordagi joriy likvidligini va haqiqiy qiymatini monitoring qilish.

Mijozlar bilan psixologik, huquqiy va iqtisodiy muzokaralar olib borish, nizo kelib chiqqan taqdirda bank manfaatlarini sud organlarida himoya qilish.

Muammoli kreditlarni undirish jarayonida amaldagi qonunchilik hujjatlariga, jumladan, O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik, Iqtisodiy protsessual kodekslari va Markaziy bank me'yoriy hujjatlariga qat'iy rioya etish.

Amaliyotni o'tashning dolzarbligi, maqsadi va asosiy vazifalari

"Hamkorbank" ATB Xorazm MBXO Undiruv xizmatida o'tkazilgan ushbu tajriba orttirish (stajirovka) amaliyoti nazariy bilimlarni bevosita bankning real amaliyoti bilan bog'lash, muammoli aktivlar bilan ishlashning ilg'or va innovatsion usullarini o'rganish maqsadida tashkil etildi. Bank ishi kabi o'ta nozik va murakkab sohada mutaxassis bo'lib yetishish uchun darsliklardagi bilimlarning o'zi yetarli emas; jarayonni uning ichidan, real iqtisodiy inqirozlar va mijozlar bilan muloqot fonida his qilish talab etiladi.

Mazkur amaliyot davomida quyidagi asosiy vazifalar belgilab olindi va ularning ijrosiga alohida e'tibor qaratildi:

1. *Huquqiy bazani chuqur o'rganish*: O'zbekiston Respublikasida muammoli kreditlarni undirish, garov mulkiga undiruvni qaratish va bankrotlik masalalariga oid amaldagi qonun va me'yoriy hujjatlarni amaliyotga tatbiq etish mexanizmlarini tahlil qilish.

2. *Operatsion jarayonlarni kuzatish*: Undiruv xizmati xodimlarining kundalik faoliyati, bankning avtomatlashtirilgan lokal dasturiy majmualarida ishlash jarayonlari, mijozlar bazasini monitoring qilish usullarini o'zlashtirish.

3. *Statistik va tahliliy ko'nikmalarni shakllantirish*: Bank portfelidagi NPL ulushini hisoblash, statistik agregatsiya orqali defolt sabablarini toifalash (tarmoqlar bo'yicha, hududlar bo'yicha, kredit turlari bo'yicha) va matematik asoslangan xulosalar chiqarish.

4. *Hujjatlashtirish va integratsiya*: Qarzdorlarga nisbatan da'vo arizalarini tayyorlash, sud buyruqlarini olish, shuningdek, huquqni muhofaza qiluvchi va ijro organlari bilan axborot tizimlari orqali ishlash tartibini o'rganish.

5. *Tizimli yondashuvni ishlab chiqish*: Bank undiruv jarayonida inson omilini kamaytiradigan, jarayonni algoritmizatsiya qiladigan hamda qaror qabul qilishda sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahliliga asoslangan professional axborot tizimlariga bo'lgan ehtiyojni baholash.

Xulosa qilib aytganda, ushbu hisobot o'zida "Hamkorbank" ATB Xorazm MBXO misolida bank faoliyatining eng mas'uliyatli qismi bo'lgan kredit risklarini boshqarish va undiruv amaliyotini har tomonlama (huquqiy, iqtisodiy, statistik va texnologik) ochib berishni maqsad qilgan. Kelgusida raqobatbardosh bank tizimini yaratish, asosan, ushbu jarayonlarning qanchalik mukammal, murakkab va matematik asoslangan modellarga tayanishiga bevosita bog'liqdir. Ushbu hisobotda keltirilgan barcha ma'lumotlar amaliyot davrida to'plangan real ko'nikmalar, huquqiy hujjatlar va zamonaviy iqtisodiy tahlil metodologiyalariga asoslangan.

I. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BANK FAOLIYATI VA MUAMMOLI KREDITLARNI UNDIRISHGA OID HUQUQIY-ME’YORIY ASOSLAR

1.1. O‘zbekiston Respublikasida bank tizimini isloh qilish va kredit portfelini sog‘lomashtirish bo‘yicha qonun va qarorlar bilan tanishish

Zamonaviy global iqtisodiyot sharoitida har qanday davlatning makroiqtisodiy barqarorligi va barqaror iqtisodiy o‘sishi uning bank-moliya tizimining qay darajada shakllangani, institutsional jihatdan mustahkamligi hamda huquqiy me‘yorlarning xalqaro standartlarga mosligiga bevosita bog‘liqdir. O‘zbekiston Respublikasida iqtisodiyotni erkinlashtirish va bozor tamoyillarini keng joriy etish jarayonlari fonida bank sektorini tubdan transformatsiya qilish, davlatning iqtisodiyotdagi ulushini bosqichma-bosqich qisqartirish hamda tijorat banklarining investitsion jozibadorligini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylandi. Ushbu murakkab va ko‘p qirrali o‘tish davrida tijorat banklarining eng zaif nuqtalaridan biri bo‘lib kelgan kredit portfeli sifatini yaxshilash, xususan, muammoli kreditlar (Non-Performing Loans - NPL) hajmini keskin kamaytirish va ularning oldini olish mexanizmlarini qonuniy jihatdan mustahkamlash hayotiy zaruratga aylandi. Bank tizimini isloh qilish va kredit portfelini sog‘lomashtirish bo‘yicha qabul qilingan qonunlar, farmonlar va me‘yoriy hujjatlar shunchaki yuridik qoidalar to‘plami emas, balki butun boshli iqtisodiy falsafani, risklarni boshqarish madaniyatini o‘zgartirishga qaratilgan fundamental qadamlardir.

Bank tizimi barqarorligining tayanchi: Markaziy bank va tijorat banklari faoliyatini tartibga soluvchi yangi tahrirdagi qonunlar

O‘zbekiston Respublikasi bank tizimining huquqiy fundamenti hisoblangan ikkita asosiy qonun – “O‘zbekiston Respublikasining Markaziy banki to‘g‘risida”gi hamda “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida”gi qonunlarning 2019-yilda yangi tahrirda qabul qilinishi soha rivojida yangi davrni boshlab berdi. “O‘zbekiston Respublikasining Markaziy banki to‘g‘risida”gi qonun regulyatorning maqomi, vazifalari va mustaqilligini xalqaro andozalar darajasida mustahkamladi. Ushbu

qonunga muvofiq, Markaziy bankning bosh maqsadi etib makroiqtisodiy barqarorlikni, xususan, narxlar barqarorligini ta'minlash belgilandi va bu inflyatsion targetlash rejimiga o'tish uchun huquqiy zamin yaratdi. Inflyatsiyaning jilovlanishi o'z navbatida iqtisodiyotda pulning xarid qobiliyatini saqlab qoladi, bu esa tijorat banklari tomonidan berilayotgan kreditlarning real qiymati yo'qolmasligiga va qarz oluvchilarning moliyaviy rejalashtirish imkoniyatlari kengayishiga xizmat qiladi. Qonunda, shuningdek, tijorat banklari ustidan riskka asoslangan nazoratni (risk-based supervision) amalga oshirish mexanizmlari kuchaytirildi. Bu degani, regulyator endilikda banklarni shunchaki rasmiy qoidalarga rioya etishi bo'yicha emas, balki ularning faoliyatidagi ehtimoliy xavf-xatarlarni, jumladan, kredit risklarini qanchalik to'g'ri baholayotgani va boshqarayotgani nuqtai nazaridan baholaydi.

Bunga hamohang ravishda qabul qilingan "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi qonun tijorat banklarini muassasa sifatida tashkil etish, ularning korporativ boshqaruvini takomillashtirish va mijozlar bilan munosabatlarini bozor iqtisodiyoti prinsiplari asosida tartibga solishning yagona huquqiy mexanizmini yaratdi. Mazkur qonun banklarning mustaqilligini kafolatlab, davlat organlarining banklar faoliyatiga, xususan, kredit ajratish jarayonlariga asossiz aralashuvini qat'iy man etdi. Bu juda muhim o'zgarish bo'lib, uzoq yillar davomida davlat dasturlari doirasida, ba'zan iqtisodiy samaradorligi yetarli darajada isbotlanmagan loyihalarga majburiy tartibda kreditlar ajratilishi oqibatida yuzaga kelgan ulkan muammoli aktivlar massasining qayta shakllanishiga chek qo'ydi. Qonun banklar zimmasiga o'z tavakkalchiliklarini, ayniqsa kredit risklarini boshqarish tizimini to'g'ri yo'lga qo'yish majburiyatini yukladi. Shu bilan birga, bank siri kafolatlari kuchaytirildi va iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha mutlaqo yangi normalar joriy etildi, bu esa aholi va biznes subyektlarining bank tizimiga bo'lgan ishonchini tiklashga xizmat qiladi.

2020-2025 yillarga mo'ljallangan bank tizimini isloh qilish strategiyasi va uning kredit portfeliga ta'siri

Bank-moliya sektorini transformatsiya qilish jarayonidagi eng salmoqli strategik hujjat bu shubhasiz O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi “2020 — 2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-5992-son Farmonidir. Ushbu hujjat bank tizimi evolyutsiyasining besh yillik harakatlar dasturi bo‘lib, uning tub mohiyati davlat ishtirokidagi tijorat banklarini to‘liq transformatsiya qilish, zamonaviy korporativ boshqaruvni joriy etish orqali ularni xususiylashtirishga tayyorlash va moliya bozorida sog‘lom raqobat muhitini yaratishdan iboratdir. Strategiyada belgilangan maqsadli ko‘rsatkichlar qatorida bank tizimi aktivlarida davlat ulushini keskin qisqartirish, nodavlat banklar ulushini oshirish va bank xizmatlari ommabopligini ta‘minlash belgilangan.

Ushbu strategiyaning kredit portfelini sog‘lomlashtirish va NPL ko‘rsatkichini pasaytirish bilan bog‘liq jihatlari alohida e‘tiborga loyiqdir. Hujjatda tijorat banklarining aktivlari sifatini yaxshilash ustuvor vazifa sifatida ko‘rsatilgan bo‘lib, banklarga o‘z balansidagi muammoli va toksik aktivlardan xalos bo‘lish, ularni xalqaro moliya institutlari (Jahon banki, Xalqaro moliya korporatsiyasi, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki) talablari va standartlari darajasiga keltirish majburiyati yuklatilgan. Strategiya doirasida banklarda andarrayting (kredit ajratish haqida qaror qabul qilish) jarayonini markazlashtirish va inson omilini minimallashtirish, sun‘iy intellekt va raqamli texnologiyalarga asoslangan avtomatlashtirilgan risk-menejment tizimlarini joriy etish talab qilinmoqda. Bu shuni anglatadiki, bank endilikda kreditni filial xodimining subyektiv xulosasiga tayanib emas, balki qat‘iy belgilangan mezonlar, iqtisodiy ko‘rsatkichlar tahlili va mijozning barcha moliyaviy ma‘lumotlarini baholovchi tizimlar yordamida ajratishi shart. Bunday o‘zgarishlar muammoli kreditlar paydo bo‘lishining sabablari bilan kurashish emas, balki ularning ildizini quritish, ya‘ni muammo yuzaga kelishidan oldin uning ehtimolligini pasaytirishga qaratilgan profilaktik yondashuv hisoblanadi.

Muammoli kreditlarni (NPL) baholashda amaliy statistika, iqtisodiy agregatsiya va matematik modellashtirishning huquqiy ifodasi

Yangi qonunchilik va strategik talablar tijorat banklari oldiga muammoli kreditlar (NPL) portfelini boshqarishda amaliy iqtisodiy statistika va matematik modellardan keng va chuqur foydalanish vazifasini qo'yadi. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS 9) joriy etilishi natijasida O'zbekiston banklari endilikda yuzaga kelgan zararlarni emas, balki ehtimoliy, kutilayotgan kredit zararlarini (Expected Credit Losses - ECL) baholashi yuridik jihatdan majburiy etib belgilandi. Kutilayotgan kredit zararlarini to'g'ri hisoblash esa to'g'ridan-to'g'ri katta hajmdagi iqtisodiy ma'lumotlarni tahlil qilish, defolt ehtimoligini (Probability of Default - PD), defolt vaqtidagi yo'qotishlarni (Loss Given Default - LGD) hamda defolt vaqtidagi qarzdorlik miqdorini (Exposure at Default - EAD) matematik modellashtirishni taqozo etadi.

Bu jarayonda mijozlarning moliyaviy ahvoli, kredit tarixi, to'lov intizomi hamda makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni o'zida mujassam etgan ma'lumotlarni toifalarga ajratish, to'g'ri agregatsiya qilish eng muhim omilga aylanadi. Iqtisodiy statistika fani yutuqlaridan foydalangan holda, jumladan turli regressiyaviy tahlil usullarini (masalan, logistik regressiya) amaliyotga tatbiq etish orqali banklar qarz oluvchining kelajakdagi xatti-harakatlarini prognoz qiluvchi skoring modellarini yaratmoqda. Markaziy bankning tijorat banklarida risklarni boshqarish tizimiga qo'yiladigan talablar to'g'risidagi nizomlarida aynan shunday ilmiy, raqamlarga va statistik qonuniyatlarga asoslangan yondashuvlar talab etiladi. Hukumat va regulyator tomonidan banklarga o'z joriy holatini baholashda stres-testlar (stress testing) o'tkazish bo'yicha berilayotgan ko'rsatmalar ham aslida turli noqulay iqtisodiy ssenariylar (inflyatsiyaning keskin oshishi, YaIM o'sishining sekinlashishi, valyuta kursining o'zgarishi) sharoitida kredit portfeli qanday reaksiyaga kirishishini matematik modellashtirish orqali aniqlashga qaratilgandir. Shu ma'noda, bank tizimini isloh qilishga doir qonunlar bevosita moliya sohasi mutaxassislari, iqtisodchi-tahlilchilar oldiga statistika va ekonometrika tamoyillarini yuridik mas'uliyat bilan amaliyotga joriy etishdek ulkan ilmiy-amaliy mas'uliyatni yuklamoqda.

Markaziy bankning prudensial talablari va zaxiralar shakllantirish mexanizmlari.

1-jadval. Markaziy bank talablariga muvofiq kredit aktivlari tasnifi va undiruv bosqichlari

T/r	Aktivlar toifasi	To'lov kechikishi kunlari (dpd)	Amaldagi zaxira miqdori (mb talabi)	Tegishli undiruv bosqichi (collection)
1	Standart	0 kun (kechikishsiz)	Minimal darajada (Zaxira)	Masofaviy monitoring (Pre-collection)
2	Substandart	1 kundan 30 kungacha	Kam miqdorda (Zaxira)	Soft Collection (SMS, Call-center)
3	Qoniqarsiz	31 kundan 90 kungacha	Sezilarli miqdorda	Hard Collection (Joyiga chiqish)
4	Shubhali (NPL)	91 kundan 180 kungacha	Yuqori foizda	Legal Collection (Sudgacha ogohlantirish)
5	Umidsiz (NPL)	180 kundan ortiq	100% (To'liq zaxira)	Legal Collection (Sud, MIB, E-Auksion)

Kredit portfelini qonuniy vositalar orqali sog'lomlashtirishning yana bir muhim mexanizmi bu O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan o'rnatilgan prudensial talablar tizimidir. Xususan, tijorat banklari aktivlari sifatini tasniflash va ular bo'yicha ehtimoliy yo'qotishlarni qoplash uchun zaxiralar shakllantirish tartibi to'g'risidagi Nizom banklar uchun o'ziga xos qat'iy yo'riqnoma hisoblanadi. Mazkur hujjat banklarning barcha kreditlari va boshqa aktivlarini ularning sifatiga, qaytarilish ehtimoli va mijozning to'lov qobiliyatiga qarab standart, substandart, qoniqarsiz, shubhali va umidsiz kabi toifalarga qat'iy tasniflanishini talab etadi.

Ushbu tasniflash qoidasi nafaqat qog'ozdagi atamalar, balki har bir toifa uchun bankning o'z sof foydasi hisobidan Markaziy bankda maxsus ehtimoliy yo'qotishlarni qoplash zaxiralarini shakllantirish majburiyatini keltirib chiqaradi. Ya'ni, agar bank riskli, muammoli bo'lish ehtimoli yuqori bo'lgan mijozlarga kredit ajratsa va bu kreditlar qoniqarsiz yoki shubhali toifasiga o'tsa, bank o'z foydasidan

katta miqdordagi mablag'ni zaxiraga muzlatib qo'yishga majbur bo'ladi. Bu o'ziga xos moliyaviy jazo mexanizmi bo'lib, banklarning yengil-yelpi daromad ketidan quvib, ishonchsiz loyihalarni moliyalashtirishiga (moral hazard) qonuniy jihatdan to'siq bo'ladi. Zaxiralash bo'yicha bu qat'iy qoidalar kredit qo'mitasi a'zolarini va filial rahbarlarini har bir ajratilayotgan kreditning biznes-rejasi, pul oqimlari va ta'minotini yetti marta o'lchab bir marta kesish tamoyili asosida chuqur tahlil qilishga majbur etadi. Oqibatda, butun bank tizimi bo'yicha ehtiyotsiz kreditlash siyosati pasayadi va tizimning umumiy likvidligi, zarbalarga bardoshlilik ortadi.

Undiruv mexanizmlarini raqamlashtirish va huquqiy munosabatlardagi yangicha yondashuvlar

Qonunchilikda belgilangan talablarga ko'ra kredit risklari to'g'ri baholangan taqdirda ham, iqtisodiyotdagi kutilmagan tashqi zarbalar (shoklar) sababli ma'lum miqdordagi NPL larning paydo bo'lishi muqarrar jarayondir. Shuning uchun davlat tomonidan nafaqat risklarning oldini olish, balki yuzaga kelgan muammoli qarzdorliklarni bank foydasiga, demakki omonatchilar va investorlar foydasiga samarali va tezkor undirishning huquqiy bazasi takomillashtirilmoqda. Bugungi kunda sud tartibi va sudgacha bo'lgan tartibda undiruvni qaratish masalalari fuqarolik va iqtisodiy protsessual qonunchilik hujjatlariga kiritilgan o'zgarishlar asosida ancha soddalashtirildi.

Ayniqsa, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va raqamli integratsiyaning huquqiy amaliyotga tatbiq etilishi inqilobiy o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Banklar endilikda qarzdorlikni undirish bo'yicha da'vo arizalarini, hujjatlar yig'majildini sudlarning yagona elektron axborot tizimlari orqali masofadan, elektron raqamli imzo bilan tasdiqlangan holda taqdim etmoqda. Sud muhokamalari va qabul qilingan qarorlar ham raqamli platformalar orqali O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosining (MIB) avtomatlashtirilgan dasturiy ta'minotiga to'g'ridan-to'g'ri yuborilmoqda. Bu byurokratik to'siqlarni, qog'ozbozlikni va ijro jarayonining cho'zilib ketishini keskin kamaytirib, bank aktivlarining tezroq o'z balansiga pul ko'rinishida qaytishini ta'minlayapti. Bundan tashqari, ayrim turdagi garovga qo'yilgan mol-mulklarga (ayniqsa ko'char mulklar,

avtotransport vositalari) nisbatan undiruvni notariusning ijro xatlari asosida, sudsiz tartibda amalga oshirish amaliyoti qonunchilikda mustahkamlandi. Bu banklar uchun ajoyib huquqiy instrument bo'lib, oylab davom etadigan sud jarayonlarini chetlab o'tish va undiruv jarayonini tezlashtirish imkonini beradi. Shuningdek, garov mulklarini sotishda inson aralashuvini hamda turli korrupsion sxemalarni yo'q qilish maqsadida barcha mulklar faqatgina "E-Auksion" elektron savdo platformasi orqali ochiq va shaffof onlayn savdolarida sotilishi bo'yicha qat'iy qoidalar o'rnatildi. Bu mulklarning haqiqiy bozor qiymatida sotilishini, bankning zararlari to'liq qoplanishini va qarz oluvchining ham mulkiy huquqlari adolatli himoya qilinishini kafolatlaydi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki, O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda qabul qilingan bank tizimiga oid barcha fundamental qonunlar, strategik farmonlar va Markaziy bankning prudensial me'yorlari birgina ulkan maqsadga – moliya sohasini shaffof, bozor tamoyillariga asoslangan, iqtisodiy qonuniyatlar va chuqur matematik-statistik tahlillarga tayanadigan, eng asosiysi tashqi va ichki iqtisodiy zarbalarga dosh bera oladigan baquvvat tizimga aylantirishga qaratilgandir. Muammoli kreditlar balosidan qutulish, ajratilayotgan mablag'larning qaytaruvchanligini ta'minlash quruq ma'muriy buyruqbozlik bilan emas, balki huquqiy normalarni iqtisodiy prinsiplar va axborot texnologiyalari bilan uyg'unlashtirgan ushbu mukammal islohotlar mexanizmi orqaligina amalga oshirilishi so'zsiz e'tirof etilgan haqiqatdir.

1.2. Muammoli kreditlar (NPL) bilan ishlash mexanizmlari bo'yicha Markaziy bank talablari va me'yoriy hujjatlarining konseptual tahlili

Tijorat banklari faoliyatida muammoli kreditlar (Non-Performing Loans – NPL) bilan ishlash shunchaki huquqiy-tashkiliy jarayon emas, balki bank tizimi barqarorligini, uning likvidlik ko'rsatkichlarini hamda kapital monandligini ta'minlovchi o'ta murakkab va ko'p bosqichli makroiqtisodiy masaladir. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki regulyator sifatida tijorat banklarining kredit portfelida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarni erta aniqlash,

ularning hajmini xalqaro standartlar darajasida ushlab turish hamda tizimli inqirozlarning oldini olish maqsadida qat'iy va o'ta batafsil me'yoriy-huquqiy bazani shakllantirgan. Ushbu talablar to'plami bevosita Bazel qo'mitasining bank nazorati bo'yicha xalqaro prinsiplariga (Bazel II va Bazel III) hamda Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (xususan, MXHS 9 ga) asoslanadi. Markaziy bank talablarining tub mohiyati muammoga u yuzaga kelib, bank balansiga zarar keltirgandan so'ng emas, balki matematik va statistik yondashuvlar orqali uni oldindan bashorat qilish, ehtimoliy yo'qotishlarni tegishli zaxiralar bilan qoplash va muammoli aktivlarni sog'lomlashtirish yoki balansdan chiqarishning qat'iy algoritmiga bo'ysunishdan iboratdir.

Kredit tavakkalchiligini boshqarish va muammoli aktivlarni tasniflashning poydevori O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining qarori bilan tasdiqlangan "Tijorat banklari aktivlari sifatini tasniflash va ular bo'yicha ehtimoliy yo'qotishlarni qoplash uchun zaxiralar shakllantirish tartibi to'g'risida"gi Nizom hisoblanadi. Ushbu yuridik hujjat har bir tijorat banki, jumladan "Hamkorbank" ATB uchun o'z kredit portfelidagi har bir qarz majburiyatining sifatini doimiy ravishda tahlil qilib borishning universal qoidalarini belgilab beradi. Regulyatorning talabiga ko'ra, banklar o'z aktivlarini nafaqat joriy to'lov intizomiga qarab, balki qarz oluvchining moliyaviy ahvoli, biznesining barqarorligi, makroiqtisodiy omillar ta'siri hamda ta'minotning (garovning) likvidlik darajasiga ko'ra doimiy ravishda monitoring qilib borishi shart. Bunday yondashuv kreditning muammoli toifaga o'tishini kechiktirmasdan, real vaqt rejimida yoxud minimal kechikishlar bilan aniqlash imkonini beradi.

Aktivlarni tasniflash jarayoni Markaziy bank me'yorlariga asosan beshta aniq toifaga bo'linadi. **Standart kreditlar** toifasiga qarz oluvchining moliyaviy holati barqaror bo'lgan, to'lovlar jadvalga asosan o'z vaqtida amalga oshirilayotgan hamda kelgusida ushbu holatning yomonlashishiga hech qanday obektiv shart-sharoitlar mavjud bo'lmagan kreditlar kiritiladi. Bu eng sog'lom portfel qismi bo'lib, bank uchun minimal darajadagi zaxira yaratishni talab qiladi. **Substandart kreditlar** toifasiga esa qarz oluvchining moliyaviy ahvolidan ayrim qiyinchiliklar sezila

boshlagan, to'lovlar bo'yicha 30 kungacha kechikishlar kuzatilgan, ammo holatni o'nglash imkoniyati yuqori bo'lgan aktivlar kiradi. Bu bosqichda Markaziy bank tijorat banklaridan vaziyatga darhol aralashishni, ya'ni "Ilk ogohlantirish tizimi" (Early Warning System) doirasida mijoz bilan muzokaralar olib borishni talab etadi.

Vaziyat chuqurlashib, to'lovlar 30 kundan 90 kungacha kechikkanda yoki mijozning moliyaviy hisobotlarida jiddiy salbiy tendensiyalar (masalan, aylanma mablag'larning keskin qisqarishi, rentabellikning pasayishi) qayd etilganda, ushbu aktiv **Qoniqarsiz kreditlar** toifasiga o'tkaziladi. Bu bosqichda Markaziy bankning qoidalari keskinlashadi va bank o'z foydasidan sezilarli miqdordagi mablag'ni ehtimoliy zararlarni qoplash zaxirasiga o'tkazishga majbur bo'ladi. Agar kechikish 90 kundan oshib ketsa va 180 kungacha yetsa, kredit to'g'ridan-to'g'ri **Shubhali kreditlar** sifatida tasniflanadi. Xalqaro amaliyotda ham, O'zbekiston Markaziy banki talablarida ham aynan 90 kundan ortiq muddati o'tgan qarzdorliklar "Non-Performing Loans" (NPL), ya'ni ishlamaydigan, xizmat ko'rsatilmayotgan kreditlar sifatida e'tirof etiladi. Bu nuqtada bank uchun qarzni undirish bo'yicha barcha huquqiy va operatsion mexanizmlar – suddan oldingi talabnomalar, kafilga murojaat qilish, garovga qaratilgan amaliyotlar ishga tushishi majburiydir. Nihoyat, to'lov muddati 180 kundan oshgan, qarz oluvchi to'lov qobiliyatini to'liq yo'qotgan hamda garov mulkini realizatsiya qilish imkonsiz yoxud yetarli bo'lmagan holatlarda kredit **Umidsiz kreditlar** toifasiga kiritiladi. Regulyator talabiga ko'ra, bunday aktivlar bo'yicha kredit summasining yuz foizi miqdorida zaxira shakllantirilishi va bankning tegishli qaroriga asosan balansdan tashqari hisobvaraqlarga o'tkazilishi, sodda qilib aytganda, zararga hisobdan chiqarilishi lozim.

Zaxira shakllantirish tartibi – bu Markaziy bankning tijorat banklariga qo'llaydigan eng kuchli prudensial vositalaridan biridir. Zaxiralar tijorat bankining sof foydasi hisobidan shakllantiriladi, bu esa o'z navbatida bank aksiyadorlariga to'lanadigan dividendlar hajmini qisqartiradi va bankning kapital monandligi ko'rsatkichlariga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatadi. Markaziy bankning bu talabi ortida yotgan iqtisodiy falsafa shundan iboratki, agar bank riskni to'g'ri baholamasdan qaltis loyihalarni moliyalashtirsa va bu kreditlar NPL ga aylansa,

bank iqtisodiy jihatdan buning uchun javob berishi va omonatchilarning mablag‘lari xavf ostida qolmasligi uchun o‘z daromadidan voz kechib bo‘lsa-da, bu "teshik"ni yopishi kerak. Aynan shu iqtisodiy jazo mexanizmi banklarni yuzaki, tanish-bilishchilikka asoslangan yoki iqtisodiy asosi yo‘q loyihalarga pul ajratishdan tiyib turadi va kredit qo‘mitalarini jiddiy, chuqur tahlillarga suyanishga majbur qiladi.

Zamonaviy bank-moliya tizimida, xususan O‘zbekiston amaliyotiga ham jadallik bilan kirib kelayotgan Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (MXHS 9) va Markaziy bankning so‘nggi yillardagi talablariga muvofiq, muammoli kreditlarni baholash faqatgina tarixiy (ya’ni kechikish kunlari) ma’lumotlarga asoslanib qolmasligi kerak. Regulyator tijorat banklaridan kredit risklarini baholashda murakkab matematik va iqtisodiy-statistik modellardan foydalanishni qat’iy talab etmoqda. Ushbu yondashuv “Kutilayotgan kredit zararlari” (Expected Credit Loss - ECL) konsepsiyasi atrofida shakllanadi. Markaziy bank va IFRS 9 metodologiyasiga ko‘ra, bank o‘z portfelidagi har bir kredit bo‘yicha ehtimoliy zararni matematik jihatdan modellashtirishi va tegishli parametrlar orqali hisoblab chiqishi shart. Bu hisob-kitob quyidagi fundamental funksiya orqali ifodalanadi:

$$\mathbf{ECL = PD \times LGD \times EAD}$$

Ushbu matematik ifodadagi har bir komponent Markaziy bank auditlari va bank risk-menejmenti xizmatlari tomonidan qat’iy monitoring qilinadi. Bunda **ECL**– kutilayotgan kredit zarari bo‘lib, u zaxira qilinishi kerak bo‘lgan moliyaviy hajmni bildiradi. Formulaning eng murakkab va statistik tahlilni talab etuvchi qismi bu **PD** (Probability of Default), ya’ni defolt ehtimolligi ko‘rsatkichidir. Markaziy bank qoidalariga ko‘ra, mijozning defolt bo‘lish ehtimoli shunchaki ekspert xulosasi emas, balki minglab mijozlarning o‘tmishdagi ma’lumotlari asosida qurilgan empirik modellarga tayanishi kerak. Odatda, tijorat banklari qarz oluvchining defolt ehtimolini aniqlash uchun logistik regressiya modellaridan keng foydalanadilar. Logistik regressiya mijozning ijtimoiy-iqtisodiy xarakteristikalarini (daromadi, biznes aylanmasi, kredit tarixi, faoliyat sohasi) asosida uning muammoli qarz dorga

aylanish ehtimolini 0 dan 1 gacha bo'lgan oraliqda baholaydi. Ushbu ehtimollik quyidagi tenglama orqali hisoblanadi:

$$P(Y = 1) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n)}}$$

Bu yerda $P(Y = 1)$ mijozning defolt holatiga tushish ehtimoli, X_i lar esa qarz oluvchining holatini ifodalovchi turli moliyaviy va noishlab chiqarish o'zgaruvchilaridir. β_i koeffitsiyentlari esa bankning tarixiy ma'lumotlar bazasi ustida o'tkazilgan chuqur ekonometrik tahlillar natijasida topiladi. Iqtisodiyotdagi har qanday o'zgarish ushbu modelning parametrlariga ta'sir ko'rsatadi. **LGD** (Loss Given Default) parametri esa mijoz defolt bo'lgan taqdirda, bank ajratilgan summaning qancha qismini aniq yo'qotishini foizlarda ifodalaydi va bu asosan Markaziy bank tomonidan o'rnatilgan garov ta'minoti talablariga qay darajada rioya qilinganligiga bog'liq bo'ladi. **EAD** (Exposure at Default) – bu defolt yuz bergan vaqtdagi qarzdorlik qoldig'idir. Tijorat banklari undiruv xizmatlarining (Collection) asosiy vazifasi aynan defoltga yaqinlashib qolgan mijozlarni **PD** modellari orqali erta aniqlash va jarayonni boshqarishdir. Bu kabi chuqur statistik arxitekturaga ega bo'lmagan banklar tavakkalchilikni ko'r-ko'rona o'z zimmlariga oladilar, bu esa oxir-oqibat tizimli inqirozga sabab bo'lishi mumkin. Markaziy bank inspeksiyalari tomonidan banklarda aynan shu modellarning qanchalik adekvat ishlayotgani va ularning matematik asosi qanchalik reallikka yaqinligi tekshiriladi.

Muammoli kreditlarni undirish bosqichida garov mulki bilan ishlash ham o'ziga xos qat'iy huquqiy va iqtisodiy mexanizmlarga bo'ysunadi. Qarz majburiyati ixtiyoriy ravishda bajarilmaganda, banklarning undiruv xizmati va yuridik departamentlari qarzdorlikni kafillik yoki garov ta'minoti hisobidan undirish choralarini ko'rishi shart. Markaziy bank talablariga ko'ra, garov ta'minotining holati, uning bozor qiymati va likvidligi monitoring qilib borilishi lozim. Sud orqali yoki sudsiz tartibda (notariusning ijro xati asosida) undiruvga qaratilgan ko'chmas mulk va avtotransport vositalari realizatsiyasi shaffoflikni ta'minlash va korrupsion holatlarning oldini olish maqsadida to'liq raqamlashtirilgan bo'lib, mulklar faqat "E-Auksion" yagona elektron savdo maydonchasida ochiq auksion savdolariga

chiqariladi. Bu jarayon bank balansining uzoq muddatli noishlab chiqarish aktivlari (balansga olingan mol-mulk) bilan to'lib qolishining oldini olishga xizmat qiladi. Regulyator tijorat banklari balansiga undiruv hisobidan o'tgan mulklarning uzoq muddat davomida sotilmay turishini salbiy baholaydi va ular bo'yicha alohida kapital talablarini o'rnatadi, chunki bu bank iqtisodiyotining asosiy vazifasi bo'lgan pul aylanishini to'xtatib qo'yadi.

2-jadval: Kredit tavakkalchiligini baholash komponentlari (ECL / IFRS 9 modeli)

<i>Komponent</i>	<i>Qisqartma nomi</i>	<i>Mazmuni va mohiyati</i>	<i>Hisoblashda qo'llaniladigan usul / Manba</i>
<i>Expected Credit Loss</i>	ECL	Kutilayotgan kredit zarari (Zaxira hajmi)	$ECL = PD \times LGD \times EAD$
<i>Probability of Default</i>	PD	Mijozning defolt (to'lamaslik) ehtimoli	Logistik regressiya va Skoring modellari
<i>Loss Given Default</i>	LGD	Defolt yuz bergandagi aniq yo'qotish ulushi	Garov mulkining joriy likvidlik qiymati
<i>Exposure at Default</i>	EAD	Defolt vaqtidagi jami qarz qoldig'i	Bankning ABS (Avtomatlashgan bank tizimi)

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tijorat banklaridan doimiy ravishda makroiqtisodiy stress-testlar (stress testing) o'tkazib turishni talab qiladi. Stress-testlar bu bank portfelidagi NPL ko'rsatkichining mamlakat iqtisodiyotidagi inqirozli holatlarda qanday o'zgarishini modellashtirish jarayonidir. Masalan, bank analitiklari inflyatsiya darajasi keskin oshsa, xorijiy valyuta kursi ma'lum bir foizga devalvatsiya bo'lsa yoki YaIM o'sish sur'ati sekinlashsa, kredit portfelida qancha defolt yuzaga kelishi, qo'shimcha qancha NPL paydo bo'lishi va buning natijasida bankning zaxiralari yemirilib, kapitalining yetarlilik darajasi qanchalik pasayib ketishini ehtimollar nazariyasi va regressiyaviy

qonuniyatlar asosida hisoblab, hisobotlarini Markaziy bankka taqdim etishlari shart. Bu talablar bank rahbariyatiga xavotirli senariylarga oldindan tayyorgarlik ko'rish, inqiroz yuz berganda kreditlash siyosatini to'xtatib qolmaslik va muammoli kreditlar ko'chkisi ostida qolib ketmaslik uchun "xavfsizlik yostiqchalarini" yaratish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston Respublikasida muammoli kreditlar (NPL) bilan ishlash mexanizmlari bo'yicha Markaziy bankning talablari va me'yoriy hujjatlari butun bank tizimini xavf-xatarlardan himoya qiluvchi kuchli qalqon vazifasini o'taydi. Bu talablar an'anaviy qog'ozbozlik va rasmiyatchilikdan ancha yiroq bo'lib, bugungi kunda tijorat banklaridan yuqori darajadagi moliyaviy muhandislik, statistik ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish, ekonometrik modellashtirish va risk-menejmentning ilg'or raqamli axborot tizimlarini o'zlashtirishni taqozo etmoqda. Faqatgina qat'iy huquqiy baza hamda aniq matematik va iqtisodiy hisob-kitoblarning uyg'unlashuvigina bank aktivlarining sifatini kafolatlashi, inflyatsiyaning zarbalarini yumshatishi hamda iqtisodiyotga sog'lom qon oqimi – moliyaviy resurslarni yetkazib berishda to'xtalishlar yuzaga kelmasligini ta'minlay oladi. Davlat regulyatori va "Hamkorbank" kabi tijorat banklari o'rtasidagi ushbu talabchan, ammo tizimli munosabatlar ishonchli va barqaror moliya bozorini barpo etishning yagona to'g'ri yo'lidir.

II. ASOSIY QISM

2.1. “Hamkorbank” ATB Xorazm MBXO Undiruv xizmati tuzilmasi va asosiy vazifalari bilan tanishish

Tijorat banklarining hududiy filiallari darajasida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash hamda kredit tavakkalchiliklarini boshqarishda Undiruv xizmati (Collection) strategik ahamiyatga ega bo'lgan tarkibiy bo'linma hisoblanadi. Amaliyot o'talgan “Hamkorbank” ATB Xorazm Mintaqaviy bank xizmatlari ofisida (MBXO) ham mazkur xizmatning faoliyati bevosita kredit portfelini sog'lomlashtirish, bank aktivlarining daromadlilikini saqlab qolish va muammoli kreditlar (NPL) ulushini Markaziy bank belgilagan me'yorlar doirasida ushlab turishga qaratilgan.

Undiruv xizmatining tashkiliy tuzilmasi muammoli aktivlar bilan ishlashni operativ va tizimli tarzda amalga oshirishga moslashtirilgan. Xizmat bevosita MBXO boshqaruvchisining muammoli kreditlar bo'yicha o'rinbosariga bo'ysunadi hamda Bosh bankning tegishli departamenti bilan vertikal integratsiyalashgan holda faoliyat yuritadi. Amaliyot davomida tizimning quyidagi o'ziga xos iyerarxik tuzilmasi o'rganildi:

Xizmat boshlig'i (Raxbari): Undiruv xizmatining umumiy faoliyatini muvofiqlashtiradi, hudud bo'yicha NPL ko'rsatkichlarini tahlil qiladi, yirik qarzдорlar bilan bevosita muzokaralar olib boradi va Bosh bankka kunlik/oylik hisobotlarni taqdim etadi.

Chakana va mikro kreditlar undiruvi bo'yicha mutaxassislar: Jismoniy shaxslarga va kichik biznes subyektlariga ajratilgan, nisbatan kichik hajmli, biroq son jihatdan ko'p bo'lgan muammoli kreditlar (iste'mol, avto, mikroqarzlار) bilan ishlovchi xodimlar. Ular hududlar (tumanlar) kesimida taqsimlanadi.

Korporativ mijozlar muammoli aktivlari bilan ishlash bo'yicha mutaxassislar: Yirik yuridik shaxslar, savdo korxonalari va ishlab chiqarish subyektlari bilan ishlovchi tajribali xodimlar. Ularning faoliyati korxonalarining moliyaviy hisobotlarini chuqur tahlil qilish va murakkab garov mulklari bilan ishlashni talab etadi.

Sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan ishlash bo'yicha mutaxassis (Yuristkonsult): Muammoli kreditlarni sud orqali undirish, da'vo arizalarini tayyorlash, sud majlislarida bank manfaatlarini himoya qilish hamda Majburiy ijro byurosi (MIB) bilan hamkorlikni ta'minlovchi yuridik xodim.

Undiruv xizmatining asosiy vazifalari va funksiyalari

Xorazm MBXO Undiruv xizmatining operatsion jarayonlari kredit muddatining kechikish bosqichlariga qarab (Soft Collection, Hard Collection, Legal Collection) aniq vazifalarga taqsimlangan. Bo'limning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

Kredit portfelini masofaviy monitoring qilish (Soft Collection): Bankning avtomatlashtirilgan axborot tizimi (ABS) orqali to'lov jadvalidan orqada qolayotgan mijozlarni 1 kundan 30 kungacha bo'lgan davrda erta aniqlash. Mijozlarga SMS xabarnomalar yuborish, telefon orqali ogohlantirish (Call Center bilan hamkorlikda) va muammoning kelib chiqish sabablarini dastlabki o'rganish.

Mijozning joyiga chiqqan holda ishlash (Hard Collection): To'lov kechikishi 30 kundan oshgan mijozlarning yashash yoki biznes faoliyati manzillariga bevosita borish. Qarz oluvchi va uning kafil(lar)i bilan yuzma-yuz muzokaralar o'tkazish, ularning real moliyaviy holatini joyida baholash va qat'iy ogohlantirish xatlarini imzo qo'ydirgan holda topshirish.

Garov mulklarini monitoring qilish: Kredit ta'minoti sifatida garovga qo'yilgan ko'chmas mulk, transport vositalari va asbob-uskunalarining joriy holatini, butligini va bozor qiymatini tahlil qilib borish. Mulklarning sug'urta polislarini yangilashni nazorat qilish.

Kreditlarni restrukturizatsiya qilish: Mijozning faoliyatida obektiv iqtisodiy qiyinchiliklar yuzaga kelganligi (masalan, mavsumiylik ta'siri, favqulodda holatlar) isbotlansa, bank qoidalariga asosan kredit to'lov jadvalini qayta ko'rib chiqish (uzaytirish) bo'yicha tegishli xulosalar tayyorlash va Kredit qo'mitasiga kiritish.

Sudgacha va sud tartibida undiruvni qaratish (Legal Collection): Ixtiyoriy ravishda qarzni to'lashdan bo'yin tovlagan yoki to'lov qobiliyatini to'liq yo'qotgan mijozlar (NPL, 90+ kun) bo'yicha hujjatlar yig'majildini shakllantirish.

Notariusning ijro xatlarini olish yoki Iqtisodiy/Fuqarolik sudlariga da'vo arizalarini kiritish (shu jumladan "E-Sud" tizimi orqali).

Majburiy ijro organlari (MIB) bilan ishlash: Sud qonuniy kuchga kirgandan so'ng, ijro varaqalarini MIB organlariga taqdim etish va undiruv jarayonining borishini nazorat qilish. Undiruvni garov mulkiga qaratish va ushbu mulklarni "E-Auksion" platformasi orqali elektron ochiq savdolarga chiqarish jarayonlarini kuzatib borish.

Statistik tahlil va prognozlash: Portfeldagi defolt holatlarini sohalar, hududlar va kredit turlari kesimida agregatsiya qilish. Markaziy bank talablari asosida ehtimoliy yo'qotishlar uchun zaxiralar miqdorini hisoblashda risk-menejment bo'limiga tegishli ma'lumotlarni taqdim etish.

Xulosa qilib aytganda, "Hamkorbank" ATB Xorazm MBXO Undiruv xizmati o'z ichki tuzilmasi bo'yicha moliya, huquq va psixologiya sohalarini o'zida mujassam etgan murakkab mexanizm hisoblanadi. Amaliyot davomida o'rganildiki, ushbu xizmat xodimlari shunchaki qarzдорlikni undiruvchilar emas, balki bankning kapitalini himoya qiluvchi, muammoli vaziyatlarda optimal huquqiy-iqtisodiy yechimlarni topa oladigan tor doiradagi professional mutaxassislardir. Yaxshi shakllantirilgan tuzilma va axborot texnologiyalarining (elektron jildlar, avtomatlashtirilgan SMS va sud tizimlari integratsiyasi) ish jarayoniga keng tatbiq etilishi Xorazm viloyati bo'yicha kredit portfelining sifatini me'yorda saqlashga xizmat qilmoqda.

2.2. Muammoli kreditlarni (NPL) tahlil qilish va undirish jarayonida statistik ma'lumotlarni agregatsiya qilish hamda matematik modellardan foydalanish

Muammoli kreditlarni (NPL) tahlil qilish va undirish jarayonida statistik ma'lumotlarni agregatsiya qilish hamda matematik modellardan foydalanish

Zamonaviy tijorat banklarida, xususan, "Hamkorbank" ATB amaliyotida kredit tavakkalchiligini boshqarish va muammoli kreditlarni (NPL) undirish jarayoni an'anaviy, faqat inson tajribasiga tayangan sodda yondashuvlardan voz

kechib, to'liq ma'lumotlarga asoslangan (data-driven) murakkab axborot tizimlari va professional arxitekturalariga o'tgan. Bu jarayonda katta hajmdagi iqtisodiy ma'lumotlarni agregatsiya qilish, amaliy statistika qonuniyatlari va ilg'or matematik modellarni qo'llash orqali defolt ehtimolini bashorat qilish hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Axborot tizimlarida statistik ma'lumotlarni agregatsiya qilish va tuzilmaga keltirish

Muammoli kreditlar tahlilini boshlashdan avval, bankning tarqoq ma'lumotlar bazalaridan axborotni yig'ish, tozalash va tahlil uchun yaroqli holatga keltirish (ETL - Extract, Transform, Load) jarayoni amalga oshiriladi. Undiruv xizmati va risk-menejment bo'limlari quyidagi turdagi o'zgaruvchilarni tizimli ravishda agregatsiya qiladi:

Tranzaksion ma'lumotlar: Mijozning oylik aylanmasi, hisobvaraqlarga tushumlar chastotasi va to'lov grafigidan chetlanish kunlari (DPD - Days Past Due).

Ijtimoiy-demografik va korporativ omillar: Jismoniy shaxslar uchun yoshi, ma'lumoti, staji; yuridik shaxslar uchun faoliyat sohasi, hududi va biznes davomiyligi.

Iqtisodiy va makroiqtisodiy ko'rsatkichlar: Hududdagi ishsizlik darajasi, sohadagi mavsumiylik va inflyatsiya ta'siri.

Ushbu ma'lumotlar massivi Python kabi ilg'or dasturlash tillaridagi analitik kutubxonalar yordamida qayta ishlanib, maxsus ma'lumotlar omborida (Data Warehouse) toifalarga ajratiladi. Agregatsiya natijasida har bir mijoz bo'yicha yagona raqamli profil shakllantiriladi va matematik modellar uchun kiruvchi ma'lumotlar (input) bazasi tayyorlanadi.

NPL prognozlashda Logistik regressiya va Kutilayotgan kredit zararlari (ECL) modeli

Agregatsiya qilingan ma'lumotlar asosida qarz oluvchining kelgusida muammoli (NPL) toifasiga o'tish ehtimolini baholash uchun amaliy statistikaning eng kuchli vositalaridan biri bo'lgan ikkilik logistik regressiya (Binary Logistic

Regression) modeli qo'llaniladi. Bu model mijozning defolt holatiga tushish ehtimolini (Probability of Default - PD) hisoblab beradi. Modelning matematik ifodasi yuqorida keltirilgan formulalarga asos aniqladani.

Ushbu model yordamida olingan PD ko'rsatkichi Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS 9) talablariga muvofiq, bankning kutilayotgan kredit zararlarini (ECL) hisoblash uchun asosiy tayanch nuqtasi bo'lib xizmat qiladi. Umumiy zaxira miqdori quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$\mathbf{ECL = PD \times LGD \times EAD}$$

Ushbu jarayonda LGD (Loss Given Default - defolt yuz bergandagi yo'qotishlar ulushi) asosan garov mulkining joriy likvidlik qiymatini statistik baholash orqali topilsa, EAD (Exposure at Default) defolt yuz berish ehtimoli bo'lgan vaqtdagi qarz qoldig'ini ifodalaydi.

Markov zanjirlari orqali kredit holatlari o'tishini modellashtirish (Transition Matrices)

Muammoli kreditlar dinamikasini vaqt bo'yicha tahlil qilishda kreditlarning bir toifadan ikkinchisiga o'tish qonuniyatlarini o'rganish muhimdir. "Hamkorbank" amaliyotida kredit portfelining migratsiya riskini baholash uchun Markov zanjirlari (Markov Chains) matematik apparatidan foydalanish yuqori samara beradi.

Markov zanjiri modelida kreditning keyingi holati faqat uning joriy holatiga bog'liq deb qaraladi. Markaziy bank tasnifi bo'yicha aktivlar holati to'plami $\mathbf{S=\{Standart, Substandart, Qoniqarsiz, Shubhali, Umidsiz\}}$ bo'lsa, o'tish ehtimolliklari matritsasi $\mathbf{P}$ tuziladi:

$$\mathbf{P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{13} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{23} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{51} & p_{52} & \dots & p_{55} \end{bmatrix}}$$

Ushbu matritsadagi har bir element p_{ij} joriy oyda i - holatda bo'lgan kreditning keyingi oyda j - holatga o'tish ehtimolini (statistik agregatsiya asosida) bildiradi. Ushbu model yordamida Undiruv xizmati joriy oydagi "Substandart"

kreditlarning necha foizi aniq NPL ga aylanishini matematik aniqlikda bashorat qiladi va shunga mos ravishda xodimlarning ish yuklamasini taqsimlaydi.

Matematik tahlillarning undiruv strategiyasiga (Collection Strategy) ta'siri

Murakkab statistik va matematik modellar orqali olingan natijalar bevosita Undiruv xizmatining taktik va operatsion qarorlar qabul qilish axborot tizimiga integratsiya qilinadi. Tahlil natijalarini qo'llash mexanizmlari quyidagilarda namoyon bo'ladi:

Skoringga asoslangan differensial yondashuv (Collection Scoring):

Mijoz holati	Defolt ehtimolligi (PD)	Undiruv strategiyasi va amal qilinadigan qadamlar
Past xavf	0% – 5%	Soft Collection: Faqatgina SMS xabarnomalar va avtomatlashtirilgan ovozli qo'ng'iroqlar orqali eslatmalar yuborish. Inson aralashuvi minimal.
O'rta xavf	5% – 25%	Hard Collection: Mijoz biznesini joyiga chiqqan holda o'rganish. To'lov grafigini qayta ko'rib chiqish bo'yicha matematik simulyatsiyalar (restrukturizatsiya variantlari) taklif etish.
Yuqori xavf	25% va undan yuqori	Legal Collection: Garov mulkiga darhol undiruv qaratish. Kechiktirmasdan Iqtisodiy sudga yoki notariusga elektron hujjatlar yig'majildini jo'natish.

Shuni qayd etish joizki, NPL tahlilida yuzaki hisob-kitoblar ko'p hollarda bank kapitalining yemirilishiga olib keladi. Agregatsiya qilingan statistik baza va ekonometrik modellar (Regressiya tahlili, Markov zanjirlari, ECL hisob-kitobi) asosida qurilgan mukammal va professional axborot tizimi Undiruv xizmatining ko'r-ko'rona emas, balki qat'iy matematik mantiqqa asoslanib, bank risklarini eng maqbul darajada minimallashtirishiga kafolat yaratadi.

Undiruv xizmatidagi asosiy jarayonlardan biri – to'lov muddati o'tgan (NPL) kreditlar statistikasini yuritish va ularning kelib chiqish sabablarini tahlil qilishdir.

Amaliyot davomida mijozlar to'lov qobiliyatining pasayish sabablari statistik ma'lumotlarni agregatsiya qilish orqali tizimlashtirildi. Muammoli kreditlar hajmining o'zgarish tendensiyasini aniqlash va risklarni oldindan bashorat qilish uchun turli regression tahlillar va matematik modellarni amaliyotga joriy qilish imkoniyatlari o'rganildi. Bu yondashuv bankning kredit portfeli sifatini oshirishga hamda undiruv jarayonini optimallashtirishga xizmat qiladi.

2.3. Qarzdorlar bilan ishlash, hujjatlarni shakllantirish va kredit tavakkalchiligini baholash jarayonlari

Tijorat banklarining Undiruv xizmatlarida shakllantirilgan strategiyalar va matematik modellar bevosita amaliy operatsion jarayonlar orqali hayotga tatbiq etiladi. "Hamkorbank" ATB Xorazm MBXO da o'tkazilgan amaliyot davomida qarzdorlar bilan ishlash, tegishli huquqiy-moliyaviy hujjatlarni shakllantirish hamda kredit tavakkalchiligini amaliy baholash mexanizmlari bankning maxsus avtomatlashtirilgan axborot tizimlari muhitida qanday ishlashi chuqur tahlil qilindi. Bu jarayon shunchaki mexanik undiruv emas, balki bank aktivlarining sifatini saqlab qolishga qaratilgan murakkab axborot va huquqiy boshqaruv arxitekturasidir.

Muddati o'tgan qarzdorliklarni dasturiy ta'minot orqali monitoring qilish. Bank portfelidagi kreditlarning to'lov intizomini nazorat qilish to'liq raqamlashtirilgan tizimlar orqali amalga oshiriladi. Amaliyot jarayonida bankning joriy dasturiy ta'minotida muddati o'tgan qarzdorliklarni (NPL) kunlik monitoring qilish qonuniyatlari o'rganildi. Dasturiy majmua har bir ish kunining yakunida mijozlarning to'lov grafiklari va ularning tranzit hisobvaraqlariga kelib tushgan mablag'larni avtomatik tarzda solishtiradi. Agar belgilangan sanada to'lov amalga oshirilmasa, tizim inson aralashuvisiz mijoz holatini "muddati o'tgan" (Days Past Due - DPD) toifasiga o'tkazadi va Undiruv xizmati mutaxassislarining ish stolida (dashboard) tegishli signal (alert) hosil qiladi. Ushbu arxitektura xodimlarga qaysi mijozlar bilan birinchi navbatda ishlash kerakligini belgilab beradi va operatsion risklarni (xodimning e'tiborsizligi oqibatida kechikish kunlarining ortib ketishi) nolg'a tushiradi.

Ogohlantirish xatlarini shakllantirish va mijozlar bilan dastlabki muloqot.

Tizimda qarzдорlik qayd etilgach, undiruv jarayonining dastlabki huquqiy bosqichi ishga tushadi. Dasturiy ta'minot mijozning shaxsiy ma'lumotlari, qarzдорlik summasi (asosiy qarz, foiz, penya) va shartnoma raqamlarini bazadan avtomatik tarzda chaqirib oladi hamda standartlashtirilgan ogohlantirish xatlarini (shablonlar asosida) mustaqil shakllantiradi va chop etishga tayyorlaydi. Ushbu xatlar mijozga va uning kafiliga rasmiy tartibda yuboriladi. Shu bilan birga, mutaxassislar qarzдорlar bilan psixologik va iqtisodiy muloqotga kirishib, to'lov qobiliyati pasayishining obektiv yoki subyektiv sabablarini aniqlaydilar. Bu bosqichda asossiz bosim o'tkazishdan ko'ra, mijozning moliyaviy oqimlarini o'rganib, unga muammodan chiqishning oqilona yo'llarini ko'rsatish strategiyasi muhim hisoblanadi.

Kredit tavakkalchiligini dinamik qayta baholash. Kredit ajratish bosqichida qilingan tavakkalchilik tahlili mijoz muammoli toifaga o'tgandan so'ng o'z aktuelligini qisman yo'qotadi. Shu sababli, Undiruv xizmati xodimlari mijozning joriy holatidan kelib chiqib, riskni dinamik ravishda qayta baholashlari talab etiladi. Bu jarayonda qarz oluvchining biznesi rostdan ham kasodga uchraganmi yoki vaqtinchalik likvidlik tanqisligini (kassa uzilishi) boshdan kechiryaptimi, degan savolga aniq javob topiladi. Agar tavakkalchilik darajasi kritik bo'lmasa va korxona faoliyatini tiklash ehtimoli mavjud bo'lsa, moliyaviy sog'lomlashtirish choralari ko'riladi. Ammo tahlillar mijozning to'lov qobiliyati to'liq yo'qotilganini va risk maksimal darajaga yetganini ko'rsatsa, jarayon zudlik bilan qat'iy undiruv (Legal Collection) bosqichiga o'tkaziladi.

Elektron yig'ma jildlarni shakllantirish va huquqiy integratsiya. Amaliyotning eng ahamiyatli qismlaridan biri sud va majburiy ijro byurolariga (MIB) taqdim qilinadigan hujjatlar yig'ma jildini to'g'ri shakllantirish mexanizmlari bilan tanishish bo'ldi. Qarzni majburiy undirish bo'yicha qaror qabul qilingach, bank mutaxassisi zarur hujjatlarni – bank va mijoz o'rtasida tuzilgan kredit shartnomasi, har bir oyni o'z ichiga olgan to'lov grafigi, qarz oluvchining shaxsni tasdiqlovchi

hujjatlari (pasport yoki ID karta nusxalari) hamda mulkiy huquqni tasdiqlovchi garov hujjatlarini yagona elektron paketga jamlaydi.

3-jadval. Raqamli texnologiyalar va ularning undiruv xizmatidagi amaliy samarasi

Texnologik yechim	Amaliyotga tatbiq etish sohasi	An'anaviy usuldan afzalligi	Raqamli integratsiya predmeti
OCR (Optical Character Recognition)	Hujjatlar yig'ma jildini raqamlashtirish	Qo'lda kiritishni yo'qotadi, vaqtni tejaydi	PDF va skaner hujjatlarni avtomatik o'qish
Dashboard & Alert Tizimi	Kunlik DPD monitoringi	Inson omilini va e'tiborsizlik riskini yo'qotadi	Bank ichki ABS tizimi dasturiy interfeysi
API Integratsiya	Davlat organlari bilan axborot almashinuvi	Byurokratik to'siqlar va qog'ozbozlikni keskin kamaytiradi	E-Sud, MIB, Soliq, Kadastr bazalari
Markov Zanjirlari (Matritsa)	Kredit portfeli migratsiyasi	NPL hajmini algoritmik aniqlikda bashorat qiladi	Risk-menejment va tahliliy modullar

Zamonaviy bank tizimida ushbu hujjatlar oddiy qog'oz ko'rinishida emas, balki yuqori sifatda skaner qilinib, maxsus raqamlashtirilgan formatlarda bankning ichki elektron bazasiga yuklanadi. Hujjatlarni elektron bazaga yuklash jarayoni ularni indekslash va tizimlashtirishni talab etadi, toki yuridik xizmat xodimlari istalgan vaqtda ularni kerakli atributlar bo'yicha tezkorlik bilan izlab topa olsun. Shakllantirilgan ushbu elektron yig'ma jildlar tegishli davlat organlariga, xususan Iqtisodiy yoki Fuqarolik sudlarining ("E-Sud" axborot tizimi) hamda Majburiy ijro byurosining dasturiy platformalariga xavfsiz kanallar orqali elektron shaklda yuboriladi.

Ushbu amaliyotning to'liq raqamlashtirilgani byurokratik jarayonlarni qisqartirib, hujjatlarning yo'qolishi yoki soxtalashtirilishi kabi xavflarning oldini oladi. "Hamkorbank" ATB Xorazm MBXO da bevosita ushbu jarayonlarda qatnashish orqali axborot texnologiyalarining bank ishi va huquqiy amaliyot bilan naqadar uzviy bog'lanib ketganligi hamda har bir yuklangan hujjat kreditni muvaffaqiyatli undirishda qanchalik hal qiluvchi yuridik kuchga ega ekanligi amaliy jihatdan chuqur o'zlashtirildi.

III. YAKUNIY QISM

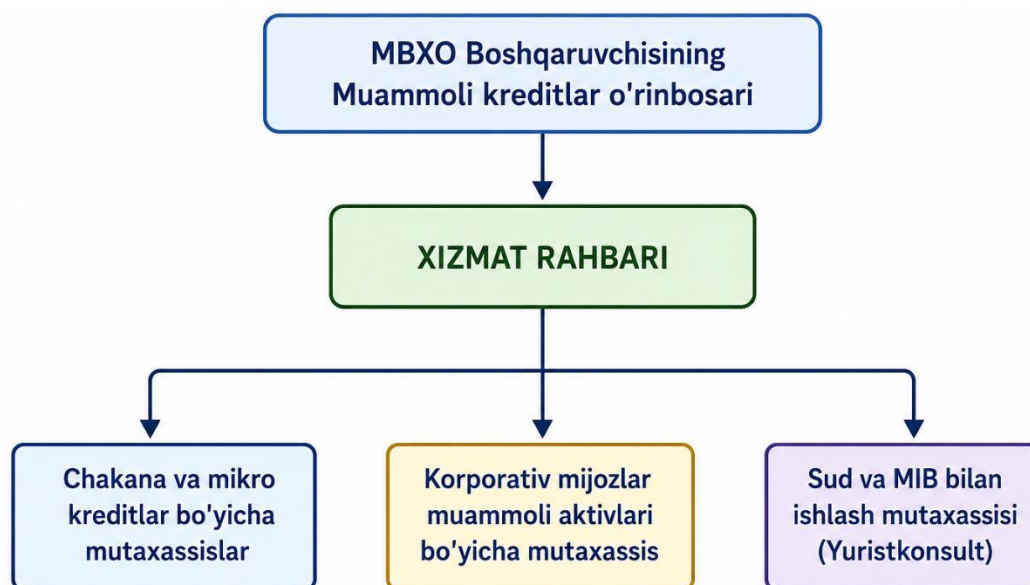
3.1. Bank tizimida muammoli kreditlar ulushini kamaytirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha zamonaviy yondashuvlar mazmun-mohiyati

Tijorat banklari faoliyatida muammoli kreditlar (NPL) ulushini qisqartirish va portfel sifatini boshqarish muammosi bugungi kunda an'anaviy, mexanik usullar bilan hal qilinishi mumkin bo'lmagan o'ta murakkab masalaga aylangan. Raqamli iqtisodiyot sharoitida qog'ozbozlikka va inson subyektivizmiga asoslangan sodda tizimlar o'z o'rnini yuqori yuklamalarga bardosh beruvchi, ko'p qatlamli va mukammal arxitekturaga ega bo'lgan professional axborot tizimlariga bo'shatib bermoqda. Bank sektorida xavf-xatarlarni boshqarish strategiyasi shunchaki jarayonlarni avtomatlashtirishdan iborat emas; u chuqur matematik modellashtirish, katta ma'lumotlar tahlili va innovatsion dasturiy yechimlarni o'zida mujassam etgan kompleks ekotizimni yaratishni taqozo etadi.

Zamonaviy bank tizimida muammoli aktivlarni boshqarishning raqamli arxitekturasi bir-biriga uzviy bog'langan bir nechta murakkab modullardan tashkil topadi. Ushbu arxitekturaning asosi bo'lib mustahkam va kengaytirilishi oson bo'lgan backend (server) qismi xizmat qiladi. Bunday tizimlar sodda prototiplardan farqli o'laroq, bir vaqtning o'zida yuz minglab tranzaksiyalarni xavfsiz qayta ishlash, davlat xizmatlari (soliq organlari, kadastr, FHDY, MIB) ma'lumotlar bazalari bilan uzluksiz API integratsiyasini ta'minlash hamda ma'lumotlar oqimini real vaqt rejimida (real-time) tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lishi shart. Yuqori darajadagi axborot tizimlari qarz oluvchining barcha raqamli izlarini yig'ib, markazlashtirilgan ma'lumotlar omborida (Data Warehouse) tizimlashtiradi. Bu o'z navbatida, mijozning defolt holatiga tushish ehtimolini (Probability of Default) nafaqat kechikish kunlari orqali, balki uning kundalik moliyaviy xatti-harakatlari asosida oldindan bashorat qilish imkonini yaratadi.

Raqamli yondashuvlarning yana bir fundamental jihati bu – undiruv va risklarni baholash jarayonlarida amaliy statistika va ekonometrik modellarning algoritmik darajada joriy etilishidir. NPL ko'rsatkichlarini pasaytirish uchun bankning axborot tizimi ichiga maxsus matematik tahlil qatlamlari o'rnatiladi.

Ushbu qatlamlar ko‘p o‘lchovli regressiya modellari, vaqtli qatorlar (time series) tahlili va ehtimollar nazariyasi qonuniyatlaridan foydalangan holda, mijozlarning kelajakdagi to‘lov qobiliyatini modellashtiradi. Masalan, makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar (inflyatsiya, ishsizlik, valyuta kursi tebranishlari) bilan mijoz daromadlari o‘rtasidagi statistik bog‘liqliklar dasturiy ta‘minot tomonidan uzluksiz hisoblab boriladi. Tizim qarz oluvchining moliyaviy barqarorligiga putur yetkazishi mumkin bo‘lgan har qanday tebranishlarni aniqlagan zahoti, Undiruv xizmati mutaxassislari avtomatik ravishda xavf signallarini (Early Warning Alerts) yuboradi. Bunday ilmiy asoslangan va raqamli arxitekturaga o‘ralgan yondashuv banklarga NPL darajasini reaktiv (muammo yuz bergandan so‘ng) emas, balki proaktiv (bashorat qilingan holda) boshqarishdek ulkan afzallikni beradi.



1-rasm. “Hamkorbank” ATB Xorazm MBXO Undiruv xizmati tashkiliy tuzilmasi

Qarzni majburiy undirish va yuridik hujjatlashtirish bosqichida (Legal Collection) qog‘oz shaklidagi hujjatlar bilan ishlash banklar uchun eng ko‘p vaqt va resurs talab qiladigan, inson omili sababli turli xatoliklarga yo‘l qo‘yiladigan zaif nuqta bo‘lib kelgan. Zamonaviy mukammal tizimlar ushbu muammoni optik belgilarni aniqlash (OCR - Optical Character Recognition) texnologiyalarini keng qo‘llash orqali hal etmoqda. Mijoz tomonidan taqdim etilgan yoki arxivda saqlanayotgan shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar, kredit shartnomalari, kafillik xatlari va

garov ta'minoti reyestrlari tizimga yuklanganda, OCR algoritmlari skaner qilingan tasvirlar va PDF fayllardagi matnlarni bir necha soniya ichida avtomatik ravishda taniydi, o'qiydi va kerakli atributlarga ajratadi.

Dasturiy majmua hujjatlardagi raqamlar, ism-shariflar, sanalar va miqdorlarni xatosiz o'qib olib, bevosita ma'lumotlar bazasidagi kataklarga joylashtiradi. Bu innovatsiya yuzlab varaqlardan iborat bo'lgan yig'majildlarni qo'lda kiritish ehtiyojini butunlay yo'qqa chiqaradi va da'vo arizalarini shakllantirish jarayonini bir necha barobarga tezlashtiradi. OCR texnologiyalari bilan qurollangan Undiruv xizmati tizimi sud va ijro organlariga yuboriladigan elektron hujjatlar paketini mutlaqo xatosiz va inson ishtirokisiz, to'liq avtomatlashtirilgan tarzda tayyorlash qudratiga ega bo'ladi. Bu esa qarzdorlikni qonuniy yo'l bilan undirish jarayonini tezlashtirib, mablag'larning bank aylanmasiga tezroq qaytishini ta'minlaydi.

Bundan tashqari, xodimlarning ish samaradorligini oshirish maqsadida axborot tizimi arxitekturasida intellektual vazifalarni taqsimlash modullari ishlab chiqiladi. Murakkab skoring tizimlari yordamida qarzdorlar guruhlariga ajratiladi va ularning har biriga nisbatan alohida muloqot strategiyasi tanlanadi. Agar tizim mijozning to'lovni unutib qo'yganini (texnik kechikish) statistik jihatdan tasdiqlasa, unga SMS yuborish yoki bot orqali avtomatik qo'ng'iroq qilish bilan cheklaniladi. Ammo mijozning biznesida jiddiy moliyaviy uzilishlar aniqlansa, tizim ushbu ishni darhol eng tajribali xodimlarga, barcha tahliliy hisobotlari va restrukturizatsiya bo'yicha matematik hisob-kitob qilingan tavsiyalari bilan birgalikda taqdim etadi.

O'zbekiston Respublikasi bank-moliya tizimida muammoli kreditlar ulushini kamaytirish faqatgina qattiqqo'l boshqaruv va ma'muriy jazolash usullari bilangina amalga oshmaydi. Buning yagona va eng to'g'ri yechimi – faoliyatni chuqur iqtisodiy tahlillar, murakkab statistik qonuniyatlar hamda OCR kabi zamonaviy raqamli vositalarga asoslangan, xavfsizlik va barqarorlik talablariga to'liq javob beruvchi mukammal axborot tizimlari orqali boshqarishdir. Bunday yuqori texnologik yondashuv bank operatsiyalarining tezligini ta'minlabgina qolmay, xavf-xatarlarni o'z vaqtida jilovlash, inson resurslaridan oqilona foydalanish va pirovard

natijada bankning mustahkam moliyaviy poydevorini saqlab qolish uchun eng kuchli kafolat bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA

“Hamkorbank” ATB Xorazm mintaqaviy bank xizmatlari ofisi (MBXO) Undiruv xizmatida o‘tkazilgan stajirovka amaliyoti natijalari va o‘rganilgan materiallar asosida shuni qat’iy ta’kidlash mumkinki, bugungi kunda tijorat banklarining barqarorligi va raqobatbardoshligi to‘g‘ridan-to‘g‘ri muammoli kreditlar (NPL) portfelini qanchalik professional, raqamli va matematik asoslangan tizimlar orqali boshqarishiga bog‘liqdir. Amaliyot davomida qilingan tahlillar, huquqiy-me’yoriy bazani o‘rganish va bevosita operatsion jarayonlarda ishtirok etish quyidagi asosiy va konseptual xulosalarni shakllantirish imkonini berdi:

Makroiqtisodiy barqarorlik va huquqiy maydonning transformatsiyasi. O‘zbekiston Respublikasida bank tizimini isloh qilish va Markaziy bankning prudensial talablari (jumladan, IFRS 9 standartlariga o‘tish) muammoli aktivlar bilan ishlash falsafasini tubdan o‘zgartirdi. Endilikda banklar ziyon yuz bergandan so‘ng chora ko‘radigan passiv muassasa emas, balki kutilayotgan kredit zararlarini (ECL) oldindan hisoblab, shunga mos ravishda himoya zaxiralarini shakllantiruvchi proaktiv tashkilotlarga aylandi. Huquqiy makondagi o‘zgarishlar, xususan, E-Auksion, elektron sud tizimlari va ijro organlari bilan integratsiya jarayonlari bank kapitalining yemirilishini oldini olishda muhim qonuniy qalqon vazifasini o‘tamoqda.

Ekonometrik tahlil va matematik modellashtirishning hal qiluvchi o‘rni. Kredit risklarini baholash va undiruv strategiyalarini belgilashda inson omiliga va yuzaki moliyaviy tahlillarga tayanish davri o‘tdi. “Hamkorbank” ATB amaliyotida ham kuzatilganidek, mijozning defolt ehtimolligini (Probability of Default) logistik regressiya kabi statistik usullar orqali bashorat qilish, shuningdek, kreditlar migratsiyasini Markov zanjirlari orqali modellashtirish bankka katta ustunlik beradi. Bunday chuqur matematik arxitektura Undiruv xizmatiga qaysi mijoz bilan qay tarzda (Soft, Hard yoki Legal Collection) ishlash kerakligini algoritmik aniqlikda ko‘rsatib beradi va operatsion xarajatlarni keskin qisqartiradi.

“MBA Finance & FinTech” mutaxassisligi doirasida texnologik yechimlar. Amaliyot shuni ko‘rsatdiki, muammoli kreditlar bilan kurashishning eng samarali yo‘li — bu moliya va axborot texnologiyalarining (FinTech) uzviy sintezidir. Undiruv xizmati xodimlarining kundalik faoliyatini avtomatlashtirish, qog‘ozbozlikdan voz kechib, elektron yig‘majidlarni shakllantirish va eng asosiysi — Optik belgilarni aniqlash (OCR) kabi texnologiyalarni amaliyotga joriy etish orqali hujjatlarni raqamlashtirish bankning eng katta muvaffaqiyat omillaridan biridir. Ma'lumotlarni yig'ish, agregatsiya qilish va qaror qabul qilish mexanizmlarining sun'iy intellekt hamda Data Analytics asosida qurilishi kelajak bank iqtisodiyotining poydevori hisoblanadi.

“Hamkorbank” ATB Xorazm MBXO Undiruv xizmati faoliyatining amaliy ahamiyati. Mintaqa iqtisodiyotining o‘ziga xosliklarini hisobga olgan holda, Xorazm MBXO Undiruv xizmati xodimlari zimmasiga nafaqat qarzni undirish, balki biznes-subyektlarni moliyaviy sog‘lomlashtirish, to‘g‘ri restrukturizatsiya modellarini qo‘llash orqali bank va mijoz o‘rtasidagi iqtisodiy muvozanatni saqlash vazifasi yuklatilgan. Ularning professional yondashuvi, psixologik va yuridik tayyorgarligi bankning hududdagi ishonchli hamkor maqomini saqlab qolishiga xizmat qilmoqda.

Ushbu tajriba orttirish amaliyoti nazariy bilimlarni (iqtisodiyot, statistika, axborot tizimlari va moliya huquqi) real bank operatsiyalari bilan mukammal darajada bog‘lash imkonini berdi. Kelgusida O‘zbekiston bank tizimida muammoli kreditlar darajasini (NPL) xalqaro normalar (3-5%) darajasida barqaror ushlab turish uchun shunchaki ijro intizomini emas, balki murakkab intellektual axborot tizimlarini (Advanced Analytics & FinTech) yanada chuqurroq joriy etish talab etiladi. Bu esa har bir bank mutaxassisidan nafaqat iqtisodchi, balki ma'lumotlar muhandisi va tizimli tahlilchi bo‘lishni ham taqozo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

I. Qonunlar va normativ-huquqiy hujjatlar

1. O'zbekiston Respublikasining "O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki to'g'risida"gi Qonuni (Yangi tahrir). 2019-yil 11-noyabr, O'RQ-581-son.
2. O'zbekiston Respublikasining "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi Qonuni (Yangi tahrir). 2019-yil 5-noyabr, O'RQ-580-son.
3. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi.
4. O'zbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksi.

II. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi "2020 — 2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-son Farmoni.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni (Iqtisodiyotni, shu jumladan bank tizimini raqamlashtirish qismi).

III. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining me'yoriy hujjatlari

7. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining "Tijorat banklari aktivlari sifatini tasniflash va ular bo'yicha ehtimoliy yo'qotishlarni qoplash uchun zaxiralar shakllantirish tartibi to'g'risida"gi Nizomi (Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tkazilgan raqami 2696).
8. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining "Tijorat banklarida risklarni boshqarish tizimiga qo'yiladigan talablar to'g'risida"gi Nizomi.
9. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS 9 – "Moliyaviy instrumentlar: Kutilayotgan kredit zararlari modeli").

IV. Maxsus iqtisodiy-statistik adabiyotlar va ichki me'yoriy hujjatlar

10. "Hamkorbank" ATB ning kredit tavakkalchiligini boshqarish va muammoli aktivlar (NPL) bilan ishlash bo'yicha ichki siyosati hamda yo'riqnomalari.
11. "Hamkorbank" ATB Xorazm MBXO Undiruv xizmatining faoliyatini tartibga soluvchi lokal normativ hujjatlari va xodimlar lavozim yo'riqnomalari.
12. Ekonometrika va amaliy statistika bo'yicha akademik adabiyotlar (Logistik regressiya va ehtimollik modellari (PD, LGD, EAD) tahlili uchun).

V. Internet saytlari va elektron resurslar

13. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi — www.lex.uz
14. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy veb-sayti — www.cbu.uz

15. “Hamkorbank” aksiyadorlik tijorat bankining rasmiy veb-sayti —

www.hamkorbank.uz

16. “E-Auksion” elektron savdo maydonchasi rasmiy portali — www.e-auksion.uz

17. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudining interaktiv xizmatlar portali — www.sud.uz

(E-Sud axborot tizimi).